

TUGAS PERTEMUAN 7
FORMATIF 1
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT



Disusun oleh:

Rama Pramudya Wibisana

2022320019

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS BINA INSANI
BEKASI

2025

1. Tiga Komponen Utama Supply Chain Management menurut Turban (2004)

Menurut Turban, SCM punya tiga komponen kunci yang saling mendukung aliran barang dan informasi:

- **Upstream Supply Chain (Hulu)**

Meliputi aktivitas pengadaan bahan baku dari pemasok (tier-1, tier-2, dst.) hingga sampai di pabrik. Fokus utamanya adalah *procurement* dan koordinasi antara perusahaan manufaktur dengan rantai pemasoknya.

- **Internal Supply Chain**

Menyangkut seluruh proses in-house—mulai penerimaan bahan baku, proses produksi, sampai pengendalian persediaan di dalam organisasi. Inti perhatiannya ada pada manajemen produksi, fabrikasi, dan kontrol stok.

- **Downstream Supply Chain (Hilir)**

Berhubungan dengan distribusi produk jadi ke pelanggan akhir. Aktivitasnya mencakup pergudangan, transportasi, distribusi, hingga layanan purnajual (after-sale service).

2. Perbedaan Tiga Pola Tahapan Rantai Pasok

Di soal ada gambar tiga pola (Pola 1, 2, 3) yang ngebedain struktur aliran dari hulu ke hilir:

- **Pola 1: Serial Chain (Satu-Satu)**

Setiap tahap hanya ada *one-to-one*—satu supplier → satu manufacturer → satu distributor → satu retailer → satu customer. Paling sederhana, minim kompleksitas tapi juga minim fleksibilitas distribusi.

- **Pola 2: Divergent Chain (Menyebar ke Bawah)**

Focal firm hanya melayani satu upstream, tapi memecah ke banyak downstream. Contohnya satu manufaktur yang menyalurkan ke banyak distributor atau retailer. Cocok untuk pasar yang butuh segmentasi channel lebih luas.

- **Pola 3: Convergent Chain (Berkumpul ke Tengah)**

Banyak pemasok upstream yang menyuplai ke satu manufacturer, lalu satu aliran ke downstream. Kerap dipakai kalau kebutuhan manufaktur kompleks, butuh beragam bahan baku dari berbagai vendor.

3. Pengertian Vendor Managed Inventory (VMI) & Manfaatnya

- **Definisi VMI**

VMI, juga disebut *continuous replenishment* atau *supplier-managed inventory*, adalah inisiatif kemitraan di mana vendor mengambil alih tanggung jawab penentuan level dan kebijakan inventori optimal untuk produk tertentu. Retailer (atau manufaktur) hanya menyediakan data *real-time* stok kepada vendor, lalu vendor yang mengatur kapan dan berapa banyak harus dikirim.

- **Manfaat untuk Perusahaan**

- **Replenishment Lebih Cepat** – Waktu pengisian stok berkurang karena vendor proaktif memantau stok dan otomatis restock.
- **Peningkatan Layanan Pelanggan** – Ketersediaan produk jadi lebih terjaga, meminimalkan *stock-out*.
- **Biaya Total Rantai Pasok Lebih Rendah** – Koordinasi lebih baik menekan biaya penyimpanan dan pemesanan dibanding metode tradisional.

4. Proses VMI di PT. Tirai Pelangi Nusantara & Cara Sistem Komputer Mengelolanya

Di PT TPN, VMI dirancang sebagai berikut:

- **Monitoring Stok Otomatis**

- Admin gudang input informasi stok bahan baku ke dalam sistem.
- Sistem memantau level persediaan real-time.

- **Notifikasi Trigger**

- Ketika stok mencapai *threshold* minimal, sistem langsung kirim notifikasi (e-mail atau dashboard) ke vendor.

- **Vendor Buat Pengajuan**

- Vendor login ke menu pengajuan bahan baku untuk membuat permintaan replenishment, termasuk kuantitas dan jadwal pengiriman.

- **Verifikasi & Schedule**

- Bagian Pembelian/Head Produksi memverifikasi pengajuan; admin gudang mengelola *schedule* pengiriman dan mengarsip.

- **Update Stok & Reporting**
 - Setelah penerimaan, admin gudang memperbarui stok di sistem.
 - Kepala Produksi dapat melihat laporan penggunaan dan performa pengiriman via menu laporan.

Cara Kerja Sistem Komputer:

- **Use Case Diagram** menampilkan lima aktor: Super Admin, Kepala Produksi, Admin Gudang, Bagian Pembelian, dan Vendor, masing-masing dengan hak akses spesifik.
- **Struktur Menu** memisahkan modul seperti Inventori, Schedule, Pengajuan, dan Laporan, sehingga alur VMI terekam end-to-end.
- **Notifikasi & Otomasi:** Business logic di-backend mengecek level stok secara periodik, lalu memanggil *notification service* saat diperlukan.
- **Database & Integrasi:** Semua data stok, pengajuan, dan jadwal disimpan di satu basis data terpusat, memudahkan reporting dan audit trail.

Dengan sistem ini, PT Tirai Pelangi Nusantara berhasil meminimalisir *stock-out*, menjaga kelancaran produksi, dan memperkuat kolaborasi jangka panjang dengan vendor.